

Cours complet de mathématiques

Classe de troisième

Données, probabilités, proportionnalité et grandeurs

Lire, représenter, calculer, modéliser et interpréter

À retenir – Objectifs du chapitre

À la fin de ce cours, l'élève doit savoir :

- lire et représenter des données à l'aide de tableaux, diagrammes et histogrammes ;
- calculer des effectifs, fréquences, pourcentages et étendues ;
- interpréter une série statistique ;
- calculer des probabilités dans des expériences simples ou à deux épreuves ;
- faire le lien entre fréquence observée et probabilité théorique ;
- reconnaître et utiliser une situation de proportionnalité ;
- modéliser une proportionnalité par une fonction linéaire ;
- utiliser les coefficients multiplicateurs pour les évolutions en pourcentage ;
- calculer avec des grandeurs mesurables : longueurs, aires, volumes, vitesses, débits ;
- convertir correctement des unités simples ou composées ;
- vérifier la cohérence d'un résultat grâce aux unités.

Table des matières

1	Interpréter, représenter et traiter des données	2
1.1	Vocabulaire statistique de base	2
1.2	Tableaux statistiques	3
1.3	Diagramme en bâtons	3
1.4	Diagramme circulaire	4
1.5	Histogrammes	5
1.6	Étendue d'une série	6
1.7	Exercices progressifs – Données	7
2	Comprendre et utiliser des probabilités élémentaires	8
2.1	Expérience aléatoire	8
2.2	Événements	8
2.3	Probabilité	9
2.4	Expériences à deux épreuves	10
2.5	Fréquences et probabilités	11
2.6	Exercices progressifs – Probabilités	11

3	Résoudre des problèmes de proportionnalité	13
3.1	Reconnaître une situation de proportionnalité	13
3.2	Fonction linéaire	13
3.3	Pourcentages d'évolution	14
3.4	Proportionnalité en géométrie	15
3.5	Exercices progressifs – Proportionnalité	15
4	Calculer avec des grandeurs mesurables	17
4.1	Grandeurs simples et grandeurs composées	17
4.2	Unités usuelles	17
4.3	Conversions	17
4.4	Volumes usuels	18
4.5	Débits	19
4.6	Exercices progressifs – Grandeurs	20
5	Corrections détaillées des exercices	21
5.1	Corrections – Données	21
5.2	Corrections – Probabilités	22
5.3	Corrections – Proportionnalité	23
5.4	Corrections – Grandeurs	24
6	Grand devoir bilan	26
7	Correction détaillée du devoir bilan	28
8	Fiche de synthèse finale	31

1 Interpréter, représenter et traiter des données

1.1 Vocabulaire statistique de base

Définition – Série statistique

Une **série statistique** est un ensemble de données recueillies lors d'une enquête, d'une mesure ou d'une observation.

Chaque donnée correspond à une **valeur** ou à une **modalité**. Le nombre total de données s'appelle l'**effectif total**.

Exemple corrigé – Pointures d'une classe

On interroge 12 élèves sur leur pointure :

38, 39, 40, 42, 41, 40, 39, 38, 43, 41, 40, 42.

Cette liste est une série statistique.

L'effectif total est :

$$N = 12.$$

La valeur 40 apparaît 3 fois : son effectif est donc 3.

Définition – Effectif

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série.

Définition – Fréquence

La **fréquence** d'une valeur est le quotient :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}.$$

Si l'effectif d'une valeur est n et l'effectif total est N , alors :

$$f = \frac{n}{N}.$$

La fréquence peut être écrite sous forme décimale, fractionnaire ou en pourcentage.

Exemple corrigé – Calculer une fréquence

Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves viennent au collège en bus.

La fréquence des élèves venant en bus est :

$$f = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

En pourcentage :

$$0,4 = 40\%.$$

Donc 40% des élèves viennent en bus.

Méthode – Calculer une fréquence

Pour calculer une fréquence :

1. identifier l'effectif de la valeur étudiée ;

2. identifier l'effectif total ;

3. calculer le quotient :

$$f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}};$$

4. convertir en pourcentage si nécessaire.

Erreur classique – Confondre effectif et fréquence

L'effectif est un **nombre d'individus**. La fréquence est une **proportion**.

Par exemple, si 8 élèves sur 20 ont réussi, 8 est un effectif, tandis que :

$$\frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$$

est une fréquence.

1.2 Tableaux statistiques

Un tableau statistique permet de ranger les données pour les rendre plus lisibles.

Exemple corrigé – Tableau d'effectifs et de fréquences

On relève les notes obtenues par 20 élèves à un test noté sur 5.

Note	Effectif	Fréquence
1	2	$\frac{2}{20} = 0,10 = 10\%$
2	4	$\frac{4}{20} = 0,20 = 20\%$
3	6	$\frac{6}{20} = 0,30 = 30\%$
4	5	$\frac{5}{20} = 0,25 = 25\%$
5	3	$\frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$
Total	20	1 = 100%

On vérifie :

$$2 + 4 + 6 + 5 + 3 = 20$$

et

$$10\% + 20\% + 30\% + 25\% + 15\% = 100\%.$$

À retenir – Somme des fréquences

Dans une série statistique complète, la somme des fréquences vaut toujours :

1.

En pourcentage, la somme vaut :

100%.

1.3 Diagramme en bâtons

Définition – Diagramme en bâtons

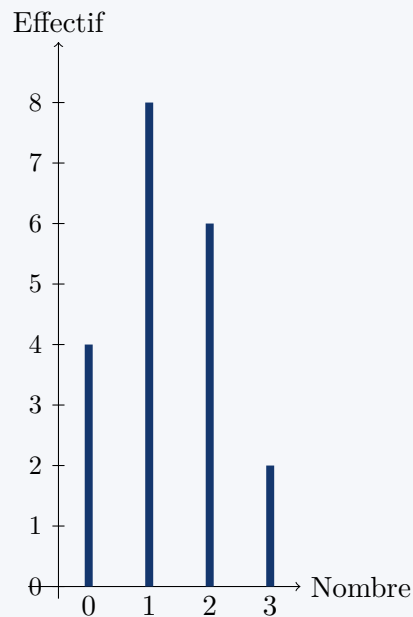
Un **diagramme en bâtons** est une représentation graphique adaptée aux données discrètes. Chaque valeur est représentée par un bâton dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence.

Exemple corrigé – Diagramme en bâtons

On considère le tableau suivant :

Nombre de frères et sœurs	Effectif
0	4
1	8
2	6
3	2

Le diagramme en bâtons correspondant est :

**1.4 Diagramme circulaire****Définition – Diagramme circulaire**

Un **diagramme circulaire** représente les fréquences par des secteurs d'un disque. L'angle d'un secteur est proportionnel à la fréquence de la valeur représentée.

Propriété – Calcul de l'angle d'un secteur

Si une valeur a pour fréquence f , alors l'angle du secteur correspondant est :

$$\theta = f \times 360^\circ.$$

Si la fréquence est donnée en pourcentage $p\%$, alors :

$$\theta = \frac{p}{100} \times 360^\circ.$$

Exemple corrigé – Construire un diagramme circulaire

Dans un collège, on interroge 100 élèves sur leur sport préféré.

Sport	Fréquence	Angle
<i>Football</i>	40%	$0,40 \times 360^\circ = 144^\circ$
<i>Basket</i>	25%	$0,25 \times 360^\circ = 90^\circ$
<i>Tennis</i>	15%	$0,15 \times 360^\circ = 54^\circ$
<i>Autres</i>	20%	$0,20 \times 360^\circ = 72^\circ$

On vérifie :

$$144^\circ + 90^\circ + 54^\circ + 72^\circ = 360^\circ.$$

1.5 Histogrammes

Définition – Classes

Lorsque les données sont nombreuses ou continues, on peut les regrouper en **classes**.

Par exemple :

$$[18 ; 22[, \quad [22 ; 26[, \quad [26 ; 30[$$

sont des classes d'âges.

La notation $[18 ; 22[$ signifie :

$$18 \leq x < 22.$$

Le nombre 18 est inclus, mais le nombre 22 ne l'est pas.

Définition – Histogramme pour classes de même amplitude

Un **histogramme** représente des données regroupées en classes.

Lorsque les classes ont la même amplitude, chaque classe est représentée par un rectangle :

- la largeur du rectangle correspond à l'amplitude de la classe ;
- la hauteur du rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe.

Erreur classique – Histogramme et diagramme en bâtons

Un diagramme en bâtons convient pour des valeurs séparées : 0, 1, 2, 3.

Un histogramme convient pour des intervalles :

$$[18 ; 22[, \quad [22 ; 26[, \quad [26 ; 30[.$$

Dans un histogramme, les rectangles sont accolés.

Exemple corrigé – Représenter une enquête par un histogramme

Une enquête a été réalisée auprès de 2500 personnes à partir de la question :

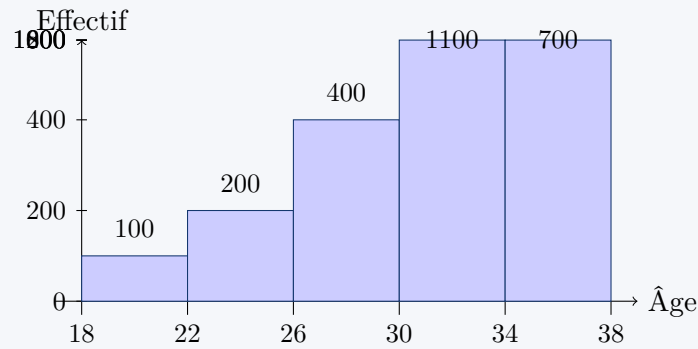
« À quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification ? »

Âge	Effectif
$[18 ; 22[$	100
$[22 ; 26[$	200
$[26 ; 30[$	400
$[30 ; 34[$	1100
$[34 ; 38[$	700

Toutes les classes ont la même amplitude :

$$22 - 18 = 26 - 22 = 30 - 26 = 34 - 30 = 38 - 34 = 4.$$

On peut donc représenter les effectifs directement par les hauteurs des rectangles.



1.6 Étendue d'une série

Définition – Étendue

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur :

$$\text{étendue} = \text{valeur maximale} - \text{valeur minimale}.$$

Exemple corrigé – Calculer une étendue avec des données brutes

On considère la série :

12, 15, 9, 18, 11, 20, 14.

La plus petite valeur est 9 et la plus grande est 20.

Donc :

$$\text{étendue} = 20 - 9 = 11.$$

L'étendue est 11.

Exemple corrigé – Étendue avec des classes

On considère des âges regroupés ainsi :

$[18 ; 22[$, $[22 ; 26[$, $[26 ; 30[$, $[30 ; 34[$.

Dans ce cas, on ne connaît pas les valeurs exactes. On peut seulement dire que les âges vont de 18 jusqu'à moins de 34.

Une étendue approximative ou maximale raisonnable est :

$$34 - 18 = 16.$$

Mais il faut dire clairement que l'on travaille avec des données regroupées.

Erreur classique – Étendue et données regroupées

Lorsque les données sont regroupées en classes, on ne connaît pas les valeurs individuelles exactes. L'étendue calculée à partir des bornes des classes est donc une estimation ou une interprétation selon le contexte.

1.7 Exercices progressifs – Données

Exercice – Effectifs et fréquences

Dans une classe de 30 élèves, on relève le moyen de transport utilisé pour venir au collège.

Transport	Effectif
<i>À pied</i>	6
<i>Bus</i>	12
<i>Voiture</i>	9
<i>Vélo</i>	3

1. Calculer la fréquence des élèves venant en bus.
2. Calculer la fréquence des élèves venant à pied.
3. Donner ces fréquences en pourcentage.
4. Vérifier que la somme des fréquences vaut 1.

Exercice – Étendue

Voici les températures maximales relevées pendant une semaine :

18, 21, 20, 16, 23, 19, 25.

1. Donner la température minimale.
2. Donner la température maximale.
3. Calculer l'étendue.
4. Interpréter le résultat par une phrase.

Exercice – Histogramme

On a interrogé 80 personnes sur le temps quotidien passé à lire.

Temps en minutes	Effectif
$[0 ; 15[$	12
$[15 ; 30[$	20
$[30 ; 45[$	28
$[45 ; 60[$	16
$[60 ; 75[$	4

1. Vérifier que l'effectif total est bien 80.
2. Quelle est l'amplitude de chaque classe ?
3. Représenter les données par un histogramme.
4. Calculer la fréquence des personnes lisant entre 30 et 45 minutes.

2 Comprendre et utiliser des probabilités élémentaires

2.1 Expérience aléatoire

Définition – Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat qui va se produire.

Exemple corrigé – Expériences aléatoires

- Lancer une pièce est une expérience aléatoire : les résultats possibles sont pile et face.
- Lancer un dé équilibré est une expérience aléatoire : les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Tirer une carte au hasard dans un jeu est une expérience aléatoire.

Définition – Issue

Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.

Définition – Univers

L'**univers** d'une expérience aléatoire est l'ensemble de toutes les issues possibles. On le note souvent Ω .

Exemple corrigé – Univers d'un lancer de dé

Lorsqu'on lance un dé à six faces, l'univers est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2.2 Événements

Définition – Événement

Un **événement** est un ensemble d'issues.

Dire qu'un événement est réalisé signifie que le résultat obtenu appartient à cet événement.

Exemple corrigé – Événement avec un dé

On lance un dé équilibré.

L'événement A : « obtenir un nombre pair » est :

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

L'événement B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 » est :

$$B = \{5, 6\}.$$

Définition – Événement contraire

L'**événement contraire** de A , noté $\bar{A}$, est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

Exemple corrigé – Événement contraire

On lance un dé.

Si A est l'événement « obtenir un nombre pair », alors :

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

Son contraire est :

$$\overline{A} = \{1, 3, 5\}.$$

2.3 Probabilité**Définition – Probabilité**

La **probabilité** d'un événement mesure la chance qu'a cet événement de se produire. Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1.

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

À retenir – Cas particuliers

- Si $\mathbb{P}(A) = 0$, l'événement est impossible.
- Si $\mathbb{P}(A) = 1$, l'événement est certain.
- Plus $\mathbb{P}(A)$ est proche de 1, plus l'événement a de chances de se produire.
- Plus $\mathbb{P}(A)$ est proche de 0, moins l'événement a de chances de se produire.

Propriété – Situation d'équiprobabilité

Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'il y a **équiprobabilité**. Dans ce cas :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}.$$

Exemple corrigé – Probabilité avec un dé équilibré

On lance un dé équilibré. On cherche la probabilité d'obtenir un nombre pair.

Les issues possibles sont :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Les issues favorables sont :

$$\{2, 4, 6\}.$$

Il y a donc 3 issues favorables sur 6 issues possibles.

Ainsi :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Propriété – Probabilité de l'événement contraire

Pour tout événement A :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

De façon équivalente :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A}).$$

Exemple corrigé – Utiliser l'événement contraire

On lance un dé. On cherche la probabilité d'obtenir au moins 2.

L'événement contraire est : obtenir strictement moins que 2, c'est-à-dire obtenir 1.

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{obtenir 1}) = \frac{1}{6}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(\text{obtenir au moins 2}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

2.4 Expériences à deux épreuves**Exemple corrigé – Deux enfants**

On suppose que, pour un couple, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même. Un couple souhaite avoir deux enfants.

On note F pour fille et G pour garçon.

Les issues possibles sont :

$$(F, F), \quad (F, G), \quad (G, F), \quad (G, G).$$

Il y a 4 issues équiprobables.

La probabilité d'avoir deux garçons est :

$$\mathbb{P}(G, G) = \frac{1}{4}.$$

La probabilité d'avoir au moins une fille peut être calculée avec l'événement contraire.

L'événement contraire de « avoir au moins une fille » est « avoir deux garçons ».

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{au moins une fille}) = 1 - \mathbb{P}(G, G) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Méthode – Étudier une expérience à deux épreuves

Pour une expérience à deux épreuves :

1. lister les résultats possibles de la première épreuve ;
2. lister les résultats possibles de la seconde épreuve ;
3. construire un tableau à double entrée ou un arbre ;
4. compter toutes les issues possibles ;
5. compter les issues favorables ;
6. calculer la probabilité.

Exemple corrigé – Tirage avec remise

On tire deux fois de suite, avec remise, une boule dans une urne contenant :

- une boule bleue notée B ;
- deux boules violettes notées V_1 et V_2 .

Comme il y a remise, la composition de l'urne est la même au deuxième tirage.

On peut construire le tableau :

	B	V_1	V_2
B	(B, B)	(B, V_1)	(B, V_2)
V_1	(V_1, B)	(V_1, V_1)	(V_1, V_2)
V_2	(V_2, B)	(V_2, V_1)	(V_2, V_2)

Il y a 9 issues équiprobables.

Tirer deux boules violettes correspond aux issues :

$$(V_1, V_1), (V_1, V_2), (V_2, V_1), (V_2, V_2).$$

Il y a donc 4 issues favorables.

Ainsi :

$$\mathbb{P}(\text{deux violettes}) = \frac{4}{9}.$$

2.5 Fréquences et probabilités

Définition – Fréquence observée

Lorsqu'on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence observée** d'un événement est :

$$f = \frac{\text{nombre de réalisations de l'événement}}{\text{nombre total d'expériences}}.$$

À retenir – Stabilisation des fréquences

Lorsqu'on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence observée d'un événement tend à se stabiliser autour de sa probabilité théorique.

Par exemple, pour un dé équilibré, la probabilité d'obtenir 6 est :

$$\frac{1}{6} \approx 0,167.$$

Sur un petit nombre de lancers, la fréquence peut être éloignée de 0,167.

Sur un grand nombre de lancers, elle se rapproche généralement de 0,167.

Erreur classique – Probabilité et certitude

Dire qu'un événement a une probabilité $\frac{1}{6}$ ne signifie pas qu'il se produit exactement une fois tous les six essais.

Cela signifie qu'à long terme, sa fréquence tend à se rapprocher de $\frac{1}{6}$.

2.6 Exercices progressifs – Probabilités

Exercice – Dé équilibré

On lance un dé équilibré à six faces.

1. Donner l'univers de l'expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir 4.
3. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.
4. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4.
5. Calculer la probabilité de ne pas obtenir 6.

Exercice – Deux pièces

On lance deux pièces équilibrées.

1. Lister toutes les issues possibles.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux piles.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement une fois pile.
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois face.

Exercice – Urne

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 5 boules vertes. On tire une boule au hasard.

1. Combien y a-t-il de boules au total ?
2. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.
3. Calculer la probabilité de tirer une boule bleue ou verte.
4. Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule verte.

3 Résoudre des problèmes de proportionnalité

3.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition – Proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on obtient toujours les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.
Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

Exemple corrigé – Situation proportionnelle

Un mobile avance à vitesse constante de 5 mètres par seconde.

Temps en s	1	2	3	10
Distance en m	5	10	15	50

La distance est toujours égale au temps multiplié par 5.
Il s'agit donc d'une situation de proportionnalité.

Erreur classique – Toutes les situations ne sont pas proportionnelles

Une situation n'est pas proportionnelle simplement parce que les deux grandeurs augmentent en même temps.
Par exemple, l'âge d'un enfant et sa taille ne sont pas proportionnels.

3.2 Fonction linéaire

Définition – Fonction linéaire

Une fonction linéaire est une fonction de la forme :

$$f(x) = ax$$

où a est un nombre fixé.

Le nombre a est appelé **coefficient**.

Propriété – Proportionnalité et fonction linéaire

Une situation de proportionnalité peut être modélisée par une fonction linéaire :

$$f(x) = ax.$$

Le coefficient a est le coefficient de proportionnalité.

Exemple corrigé – Mobile à vitesse constante

Un mobile se déplace à 5 m/s.

Si x désigne le temps en secondes et $d(x)$ la distance parcourue en mètres, alors :

$$d(x) = 5x.$$

Ainsi :

$$d(8) = 5 \times 8 = 40.$$

En 8 secondes, le mobile parcourt 40 mètres.

3.3 Pourcentages d'évolution

Définition – Augmentation en pourcentage

Augmenter une quantité de $p\%$, c'est la multiplier par :

$$1 + \frac{p}{100}.$$

Définition – Diminution en pourcentage

Diminuer une quantité de $p\%$, c'est la multiplier par :

$$1 - \frac{p}{100}.$$

Exemple corrigé – Augmentation de 5%

Un prix de 80 euros augmente de 5%.

Le coefficient multiplicateur est :

$$1 + \frac{5}{100} = 1,05.$$

Le nouveau prix est :

$$80 \times 1,05 = 84.$$

Le nouveau prix est 84 euros.

Exemple corrigé – Diminution de 20%

Un article coûte 50 euros. Il diminue de 20%.

Le coefficient multiplicateur est :

$$1 - \frac{20}{100} = 0,8.$$

Le nouveau prix est :

$$50 \times 0,8 = 40.$$

Le nouveau prix est 40 euros.

Erreur classique – Ajouter ou enlever le pourcentage

Augmenter de 5% ne signifie pas ajouter 5.

Cela signifie ajouter 5% de la valeur initiale.

Par exemple, 5% de 80 vaut :

$$0,05 \times 80 = 4.$$

Donc 80 augmenté de 5% vaut :

$$80 + 4 = 84.$$

Méthode – Résoudre un problème d'évolution

Pour résoudre un problème avec pourcentage d'évolution :

1. identifier s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution ;
2. écrire le coefficient multiplicateur ;
3. multiplier la valeur initiale par ce coefficient ;
4. vérifier que le résultat est cohérent.

3.4 Proportionnalité en géométrie

À retenir – Géométrie

La proportionnalité intervient dans plusieurs situations géométriques :

- théorème de Thalès ;
- triangles semblables ;
- agrandissements et réductions ;
- homothéties.

Exemple corrigé – Triangles semblables

Deux triangles sont semblables. Les longueurs du deuxième triangle sont obtenues en multipliant celles du premier par 1,5.

Si un côté du premier triangle mesure 8 cm, alors le côté correspondant du second mesure :

$$8 \times 1,5 = 12 \text{ cm.}$$

Exemple corrigé – Thalès

Dans une configuration de Thalès, on obtient :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Si :

$$AM = 3, \quad AB = 9, \quad AC = 12,$$

alors :

$$\frac{3}{9} = \frac{AN}{12}.$$

Comme :

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3},$$

on a :

$$\frac{AN}{12} = \frac{1}{3}.$$

Donc :

$$AN = 12 \times \frac{1}{3} = 4.$$

3.5 Exercices progressifs – Proportionnalité

Exercice – Vitesse constante

Un cycliste roule à vitesse constante. Il parcourt 18 km en 1 heure.

1. Quelle distance parcourt-il en 2 heures ?
2. Quelle distance parcourt-il en 3,5 heures ?
3. Modéliser la distance $d(t)$ parcourue en fonction du temps t exprimé en heures.
4. Calculer $d(5)$.

Exercice – Prix et pourcentage

Un ordinateur coûte 650 euros. Son prix baisse de 12%.

1. Donner le coefficient multiplicateur correspondant.
2. Calculer le nouveau prix.
3. Calculer le montant de la réduction.

Exercice – Agrandissement

Une figure est agrandie avec un coefficient 2,4.

1. Une longueur de 5 cm devient quelle longueur ?
2. Une longueur de 12 cm devient quelle longueur ?
3. Si une longueur de la figure agrandie mesure 36 cm, quelle était la longueur initiale ?

4 Calculer avec des grandeurs mesurables

4.1 Grandeurs simples et grandeurs composées

Définition – Grandeur

Une **grandeur** est une quantité que l'on peut mesurer.

Exemples :

- une longueur ;
- une aire ;
- un volume ;
- une durée ;
- une masse ;
- une vitesse ;
- un débit.

Définition – Grandeur composée

Une **grandeur composée** est une grandeur qui dépend de plusieurs grandeurs simples.

Exemples :

$$\text{vitesse} = \frac{\text{distance}}{\text{temps}},$$

$$\text{débit} = \frac{\text{volume}}{\text{temps}}.$$

4.2 Unités usuelles

À retenir – Unités

Grandeur	Unités usuelles
Longueur	mm, cm, m, km
Aire	mm ² , cm ² , m ² , km ²
Volume	mm ³ , cm ³ , m ³ , L
Durée	s, min, h
Vitesse	m/s, km/h
Débit	m ³ /s, L/min, L/h

4.3 Conversions

À retenir – Conversions de base

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

Méthode – Convertir une vitesse de km/h en m/s

Pour convertir une vitesse de km/h en m/s :

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

et

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s.}$$

Donc :

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s.}$$

Ainsi, pour passer de km/h à m/s, on divise par 3,6.

Exemple corrigé – Distance de réaction

Un conducteur met 1 seconde avant de commencer à freiner lorsqu'il voit un obstacle. Quelle distance parcourt-il pendant cette durée s'il roule à 80 km/h ?

On convertit :

$$80 \text{ km/h} = \frac{80}{3,6} \text{ m/s} \approx 22,2 \text{ m/s.}$$

En 1 seconde, il parcourt donc environ :

$$22,2 \times 1 = 22,2 \text{ m.}$$

Il parcourt environ 22 mètres avant de commencer à freiner.

4.4 Volumes usuels**À retenir – Formules de volume**

$$\text{Volume d'un pavé droit} = L \times l \times h$$

$$\text{Volume d'un prisme droit} = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$$

$$\text{Volume d'un cylindre} = \pi r^2 h$$

$$\text{Volume d'une pyramide} = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$$

$$\text{Volume d'un cône} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\text{Volume d'une boule} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Exemple corrigé – Volume d'une boule

Calculer le volume d'une boule de rayon 3 cm.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

Donc :

$$V = \frac{4}{3} \pi \times 3^3.$$

Or :

$$3^3 = 27.$$

Ainsi :

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi.$$

Le volume exact est :

$$36\pi \text{ cm}^3.$$

Une valeur approchée est :

$$36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3.$$

Exemple corrigé – Cylindre surmonté d'une demi-boule

On considère un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 10 cm surmonté d'une demi-boule de même rayon.

Volume du cylindre :

$$V_1 = \pi r^2 h = \pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi.$$

Volume de la boule complète :

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{256}{3}\pi.$$

Volume de la demi-boule :

$$V_2 = \frac{1}{2} \times \frac{256}{3}\pi = \frac{128}{3}\pi.$$

Volume total :

$$V = V_1 + V_2 = 160\pi + \frac{128}{3}\pi.$$

On met au même dénominateur :

$$160\pi = \frac{480}{3}\pi.$$

Donc :

$$V = \frac{480}{3}\pi + \frac{128}{3}\pi = \frac{608}{3}\pi.$$

Le volume total est :

$$\frac{608}{3}\pi \text{ cm}^3.$$

4.5 Débits

Définition – Débit

Le **débit** est le volume écoulé par unité de temps.

$$\text{débit} = \frac{\text{volume}}{\text{durée}}.$$

Donc :

$$\text{volume} = \text{débit} \times \text{durée}.$$

Exemple corrigé – Débit de la Seine

Le débit moyen de la Seine sous le pont de l'Alma est 328 m³/s.

Combien de litres d'eau sont passés sous ce pont en 3 minutes ?

On convertit d'abord la durée :

$$3 \text{ min} = 3 \times 60 = 180 \text{ s}.$$

Le volume écoulé est :

$$V = 328 \times 180 = 59040 \text{ m}^3.$$

Or :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}.$$

Donc :

$$59040 \text{ m}^3 = 59040 \times 1000 = 59040000 \text{ L}.$$

Il est passé :

$$59\,040\,000 \text{ L}$$

d'eau sous le pont en 3 minutes.

Erreur classique – Oublier les unités

Dans un calcul de grandeurs, les unités sont indispensables.

Écrire seulement :

$$328 \times 180 = 59040$$

ne suffit pas.

Il faut écrire :

$$328 \text{ m}^3/\text{s} \times 180 \text{ s} = 59040 \text{ m}^3.$$

4.6 Exercices progressifs – Grandeurs

Exercice – Volume d'une boule

Calculer le volume exact puis une valeur approchée au dixième d'une boule de rayon 6 cm.

Exercice – Vitesse et distance

Une voiture roule à 90 km/h.

1. Convertir cette vitesse en m/s.
2. Quelle distance parcourt-elle en 2 secondes ?
3. Quelle distance parcourt-elle en 5 secondes ?

Exercice – Débit

Un robinet a un débit de 15 L/min.

1. Quel volume d'eau s'écoule en 8 minutes ?
2. Convertir ce volume en m^3 .
3. Combien de temps faut-il pour remplir une cuve de 450 L ?

5 Corrections détaillées des exercices

5.1 Corrections – Données

Correction – Effectifs et fréquences

L'effectif total est :

$$N = 30.$$

1. Pour les élèves venant en bus :

$$f = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

2. Pour les élèves venant à pied :

$$f = \frac{6}{30} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

3. En pourcentage :

$$0,4 = 40\%, \quad 0,2 = 20\%.$$

4. Les fréquences sont :

$$\frac{6}{30}, \quad \frac{12}{30}, \quad \frac{9}{30}, \quad \frac{3}{30}.$$

Leur somme vaut :

$$\frac{6 + 12 + 9 + 3}{30} = \frac{30}{30} = 1.$$

Correction – Étendue

La série est :

$$18, 21, 20, 16, 23, 19, 25.$$

La température minimale est :

$$16.$$

La température maximale est :

$$25.$$

L'étendue est :

$$25 - 16 = 9.$$

Interprétation : durant cette semaine, l'écart entre la température maximale la plus basse et la température maximale la plus haute est de 9°C.

Correction – Histogramme

1. On calcule l'effectif total :

$$12 + 20 + 28 + 16 + 4 = 80.$$

L'effectif total est bien 80.

2. L'amplitude de chaque classe est :

$$15 - 0 = 30 - 15 = 45 - 30 = 60 - 45 = 75 - 60 = 15.$$

Chaque classe a une amplitude de 15 minutes.

3. Les classes ont même amplitude. On peut donc construire un histogramme dont les hauteurs sont les effectifs.

4. La fréquence des personnes lisant entre 30 et 45 minutes est :

$$f = \frac{28}{80} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%.$$

5.2 Corrections – Probabilités

Correction – Dé équilibré

On lance un dé équilibré.

1. L'univers est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2. La probabilité d'obtenir 4 est :

$$\mathbb{P}(4) = \frac{1}{6}.$$

3. Les nombres pairs sont :

$$2, 4, 6.$$

Il y a donc 3 issues favorables sur 6 :

$$\mathbb{P}(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

4. Les nombres strictement supérieurs à 4 sont :

$$5, 6.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(> 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

5. L'événement contraire de « obtenir 6 » est « ne pas obtenir 6 ».

$$\mathbb{P}(\text{ne pas obtenir 6}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Correction – Deux pièces

On note P pour pile et F pour face.

1. Les issues possibles sont :

$$(P, P), \quad (P, F), \quad (F, P), \quad (F, F).$$

2. L'issue « deux piles » est seulement :

$$(P, P).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{deux piles}) = \frac{1}{4}.$$

3. Exactement une fois pile correspond à :

$$(P, F), \quad (F, P).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{exactement une fois pile}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

4. L'événement contraire de « au moins une fois face » est « aucune face », c'est-à-dire « deux piles ». Donc :

$$\mathbb{P}(\text{au moins une face}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Correction – Urne

L'urne contient :

$$3 + 2 + 5 = 10$$

boules.

1. Il y a 10 boules au total.
2. La probabilité de tirer une boule rouge est :

$$\frac{3}{10}.$$

3. Il y a :

$$2 + 5 = 7$$

boules bleues ou vertes. Donc :

$$\mathbb{P}(\text{bleue ou verte}) = \frac{7}{10}.$$

4. Ne pas tirer une boule verte signifie tirer une boule rouge ou bleue. Il y a :

$$3 + 2 = 5$$

boules favorables. Donc :

$$\mathbb{P}(\text{pas verte}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

5.3 Corrections – Proportionnalité**Correction – Vitesse constante**

Le cycliste parcourt 18 km en 1 heure.

1. En 2 heures :

$$18 \times 2 = 36.$$

Il parcourt 36 km.

2. En 3,5 heures :

$$18 \times 3,5 = 63.$$

Il parcourt 63 km.

3. Si t désigne le temps en heures, alors :

$$d(t) = 18t.$$

- 4.

$$d(5) = 18 \times 5 = 90.$$

En 5 heures, il parcourt 90 km.

Correction – Prix et pourcentage

Le prix initial est 650 euros. Il baisse de 12%.

1. Le coefficient multiplicateur est :

$$1 - \frac{12}{100} = 1 - 0,12 = 0,88.$$

2. Le nouveau prix est :

$$650 \times 0,88 = 572.$$

Le nouveau prix est 572 euros.

3. Le montant de la réduction est :

$$650 - 572 = 78.$$

La réduction est de 78 euros.

Correction – Agrandissement

Le coefficient d'agrandissement est 2,4.

1. Une longueur de 5 cm devient :

$$5 \times 2,4 = 12 \text{ cm.}$$

2. Une longueur de 12 cm devient :

$$12 \times 2,4 = 28,8 \text{ cm.}$$

3. Si la longueur agrandie est 36 cm, alors la longueur initiale vaut :

$$\frac{36}{2,4} = 15 \text{ cm.}$$

5.4 Corrections – Grandeurs

Correction – Volume d'une boule

Le rayon est :

$$r = 6 \text{ cm.}$$

Le volume d'une boule est :

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Donc :

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 6^3.$$

Or :

$$6^3 = 216.$$

Donc :

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 216.$$

Comme :

$$\frac{216}{3} = 72,$$

on obtient :

$$V = 4 \times 72\pi = 288\pi.$$

Le volume exact est :

$$288\pi \text{ cm}^3.$$

Une valeur approchée est :

$$288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3.$$

Correction – Vitesse et distance

La voiture roule à 90 km/h.

1. Pour convertir en m/s, on divise par 3,6 :

$$90 \div 3,6 = 25.$$

Donc :

$$90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s.}$$

2. En 2 secondes, elle parcourt :

$$25 \times 2 = 50 \text{ m.}$$

3. En 5 secondes, elle parcourt :

$$25 \times 5 = 125 \text{ m.}$$

Correction – Débit

Le débit est 15 L/min.

1. En 8 minutes, le volume écoulé est :

$$V = 15 \times 8 = 120 \text{ L.}$$

2. Comme :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L,}$$

on a :

$$120 \text{ L} = 0,120 \text{ m}^3.$$

3. Pour remplir 450 L :

$$t = \frac{450}{15} = 30.$$

Il faut 30 minutes.

6 Grand devoir bilan

Devoir bilan – Données, probabilités, proportionnalité et grandeurs

Durée conseillée : 1 h 30

Exercice 1 – Statistiques et histogramme

Une enquête est réalisée auprès de 200 élèves sur leur temps quotidien de trajet entre leur domicile et le collège.

Temps en minutes	Effectif
$[0 ; 10[$	24
$[10 ; 20[$	56
$[20 ; 30[$	72
$[30 ; 40[$	32
$[40 ; 50[$	16

1. Vérifier l'effectif total.
2. Calculer la fréquence des élèves ayant un trajet entre 20 et 30 minutes.
3. Calculer la fréquence des élèves ayant un trajet strictement inférieur à 20 minutes.
4. Représenter cette série par un histogramme.
5. Donner une interprétation de la classe la plus représentée.
6. Donner une estimation de l'étendue à partir des bornes des classes.

Exercice 2 – Probabilités

Une urne contient 2 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte.

On tire une boule au hasard, on la remet dans l'urne, puis on tire une deuxième boule.

1. Combien y a-t-il de boules dans l'urne ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage ?
3. Construire un raisonnement permettant de calculer la probabilité de tirer deux boules bleues.
4. Calculer la probabilité de ne pas tirer de boule verte au premier tirage.
5. Expliquer pourquoi, si l'on répète l'expérience un très grand nombre de fois, la fréquence d'apparition d'une boule verte au premier tirage devrait se stabiliser autour de $\frac{1}{6}$.

Exercice 3 – Proportionnalité et pourcentages

Un magasin vend une tablette au prix initial de 240 euros.

Pendant les soldes, son prix baisse de 15%.

Une semaine plus tard, le nouveau prix augmente de 10%.

1. Calculer le prix après la baisse de 15%.
2. Calculer le prix après l'augmentation de 10%.
3. Le prix final est-il égal au prix initial ? Justifier.
4. Donner le coefficient multiplicateur global.
5. En déduire le pourcentage global d'évolution.

Exercice 4 – Grandeurs et volumes

Un réservoir est formé d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 20 cm, surmonté d'une demi-boule de même rayon.

1. Calculer le volume du cylindre.
2. Calculer le volume de la demi-boule.
3. Calculer le volume total exact.
4. Donner une valeur approchée au cm^3 près.
5. Convertir ce volume en litres.

7 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. L'effectif total est :

$$24 + 56 + 72 + 32 + 16 = 200.$$

L'effectif total est bien 200.

2. La fréquence des élèves ayant un trajet entre 20 et 30 minutes est :

$$f = \frac{72}{200} = 0,36 = 36\%.$$

3. Les élèves ayant un trajet strictement inférieur à 20 minutes sont dans les classes :

$$[0; 10[\quad \text{et} \quad [10; 20[.$$

Leur effectif est :

$$24 + 56 = 80.$$

La fréquence est :

$$\frac{80}{200} = 0,4 = 40\%.$$

4. Les classes ont toutes une amplitude de 10 minutes. On peut donc tracer un histogramme avec les effectifs comme hauteurs.
5. La classe la plus représentée est $[20; 30[$ avec 72 élèves. Cela signifie que le temps de trajet le plus fréquent dans cette enquête est compris entre 20 et 30 minutes.
6. Les données vont de 0 à moins de 50 minutes. Une estimation de l'étendue est donc :

$$50 - 0 = 50 \text{ minutes.}$$

Correction de l'exercice 2

1. Il y a :

$$2 + 3 + 1 = 6$$

boules dans l'urne.

2. La probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage est :

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

3. Comme le tirage est fait avec remise, la composition de l'urne ne change pas.

La probabilité de tirer une boule bleue à chaque tirage est :

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Pour tirer deux boules bleues :

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

On peut aussi raisonner par dénombrement : il y a $6 \times 6 = 36$ couples possibles de boules distinguées. Les boules bleues sont au nombre de 3, donc il y a $3 \times 3 = 9$ couples favorables.

$$\mathbb{P}(\text{deux bleues}) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}.$$

4. La probabilité de tirer une boule verte est :

$$\frac{1}{6}.$$

Donc la probabilité de ne pas tirer une boule verte est :

$$1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

5. La probabilité théorique de tirer une boule verte au premier tirage est :

$$\frac{1}{6}.$$

Si on répète l'expérience un très grand nombre de fois, la fréquence observée d'apparition d'une boule verte devrait se stabiliser autour de cette probabilité.

Correction de l'exercice 3

1. Une baisse de 15% correspond au coefficient :

$$1 - \frac{15}{100} = 0,85.$$

Le prix après baisse est :

$$240 \times 0,85 = 204.$$

Le prix devient 204 euros.

2. Une augmentation de 10% correspond au coefficient :

$$1 + \frac{10}{100} = 1,10.$$

Le prix final est :

$$204 \times 1,10 = 224,40.$$

3. Le prix final est 224,40 euros, alors que le prix initial était 240 euros. Ils ne sont donc pas égaux.

4. Le coefficient multiplicateur global est :

$$0,85 \times 1,10 = 0,935.$$

5. Le coefficient 0,935 correspond à :

$$1 - 0,935 = 0,065.$$

Donc l'évolution globale est une baisse de :

$$6,5\%.$$

Correction de l'exercice 4

Le rayon est :

$$r = 5 \text{ cm.}$$

La hauteur du cylindre est :

$$h = 20 \text{ cm.}$$

1. Volume du cylindre :

$$V_1 = \pi r^2 h = \pi \times 5^2 \times 20.$$

Donc :

$$V_1 = 500\pi \text{ cm}^3.$$

2. Volume d'une boule complète :

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Donc :

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi \times 5^3 = \frac{4}{3}\pi \times 125 = \frac{500}{3}\pi.$$

Le volume d'une demi-boule est :

$$V_2 = \frac{1}{2} \times \frac{500}{3}\pi = \frac{250}{3}\pi.$$

3. Le volume total exact est :

$$V = 500\pi + \frac{250}{3}\pi.$$

On met au même dénominateur :

$$500\pi = \frac{1500}{3}\pi.$$

Donc :

$$V = \frac{1500}{3}\pi + \frac{250}{3}\pi = \frac{1750}{3}\pi.$$

4. Valeur approchée :

$$V = \frac{1750}{3}\pi \approx 1832,6.$$

Au cm^3 près :

$$V \approx 1833 \text{ cm}^3.$$

5. Comme :

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3,$$

on obtient :

$$1833 \text{ cm}^3 \approx 1,833 \text{ L}.$$

8 Fiche de synthèse finale

À retenir – Statistiques

- L'effectif total est le nombre total de données.
- L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.
- La fréquence est :

$$f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}.$$

- La somme des fréquences vaut 1, c'est-à-dire 100%.
- L'étendue est :
$$\text{max} - \text{min}.$$
- Un diagramme en bâtons représente des valeurs séparées.
- Un histogramme représente des classes d'intervalles.

À retenir – Probabilités

- Une probabilité est comprise entre 0 et 1.
 - En équiprobabilité :
- $$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}.$$
- Pour l'événement contraire :
- $$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$
- Pour une expérience à deux épreuves, on peut utiliser un tableau à double entrée ou un arbre.
 - Lorsque le nombre d'essais augmente, les fréquences observées se stabilisent autour des probabilités théoriques.

À retenir – Proportionnalité

- Deux grandeurs sont proportionnelles si l'une s'obtient en multipliant l'autre par un coefficient constant.
- Une situation de proportionnalité se modélise par :

$$f(x) = ax.$$

- Augmenter de $p\%$ revient à multiplier par :

$$1 + \frac{p}{100}.$$

- Diminuer de $p\%$ revient à multiplier par :

$$1 - \frac{p}{100}.$$

À retenir – Grandeurs

- Volume d'une boule :

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

— Volume d'un cylindre :

$$V = \pi r^2 h.$$

— Vitesse :

$$v = \frac{d}{t}.$$

— Débit :

$$D = \frac{V}{t}.$$

— Conversions importantes :

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s}, \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}, \quad 1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}.$$

Erreur classique – Derniers points de vigilance

- Toujours distinguer effectif et fréquence.
- Ne pas confondre histogramme et diagramme en bâtons.
- Toujours vérifier que les fréquences totalisent 1 ou 100%.
- Toujours lister clairement les issues en probabilités.
- Toujours convertir les unités avant de calculer.
- Toujours donner l'unité finale d'une grandeur.
- Une baisse de 20% suivie d'une hausse de 20% ne ramène pas à la valeur initiale.